

E: LISP Extravaganza

Extravagancia LISP

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `extravaganza.c`, `extravaganza.cpp`, `extravaganza.java` o `extravaganza.py`

Autor (*Author*): Camilo Rocha

LISP (acrónimo de *LIS*t *Pro*cessing, «procesamiento de listas») es una familia de lenguajes de programación con una larga historia y una notación distintiva, completamente entre paréntesis. Es un lenguaje de programación preferido para la investigación en inteligencia artificial (IA), y hoy algunos de sus dialectos de propósito general incluyen Common Lisp, Scheme y Clojure.

En LISP, todo el código de un programa se escribe como listas entre paréntesis. Aunque su sintaxis es simple y consistente, a lo largo de los años ha recibido apodos como *Lots of Irritating Superfluous Parentheses* («montones de paréntesis superfluos e irritantes») y similares. En este problema tendrás que lidiar con cadenas formadas por paréntesis (es decir, `(` y `)`), como en LISP.

Una cadena s de paréntesis está *balanceada* (*balanced*) si s satisface una de las siguientes condiciones:

- es la cadena vacía;
- es la cadena (t) y t es una cadena balanceada; o
- es la cadena tu para algunas cadenas balanceadas t y u .

Por ejemplo, las cadenas `()` y `((()))()()()` están balanceadas, mientras que `()))()` y `((()))()` no lo están.

Decidir si una cadena dada está balanceada es bastante sencillo para programadores experimentados como tú. Por eso, el problema a resolver aquí es un poco diferente: dada una cadena s , ¿puedes calcular la longitud de una subsecuencia balanceada más larga de s ? En el caso de `()`, `((()))()()()`, `()))()` y `((()))()`, las respuestas son 2, 14, 4 y 6, respectivamente. En los dos primeros casos las secuencias están balanceadas; en el tercer caso `()))()` y en el cuarto caso `((()))()` son las subsecuencias balanceadas más largas.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. La primera línea de la entrada contiene un número $m \geq 0$ que indica el número de casos de prueba; luego siguen m líneas. Cada caso de prueba se da en una sola línea que contiene un número natural n y una cadena s ($1 \leq n \leq 50\,000$), separados por un espacio, donde n es la longitud de s y s contiene solo paréntesis.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime en una sola línea la longitud de una subsecuencia balanceada más larga de s .

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 2 () 14 ((()))()()() 5))() 7 ((()))()	2 14 4 6